UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Optimización

2026-2

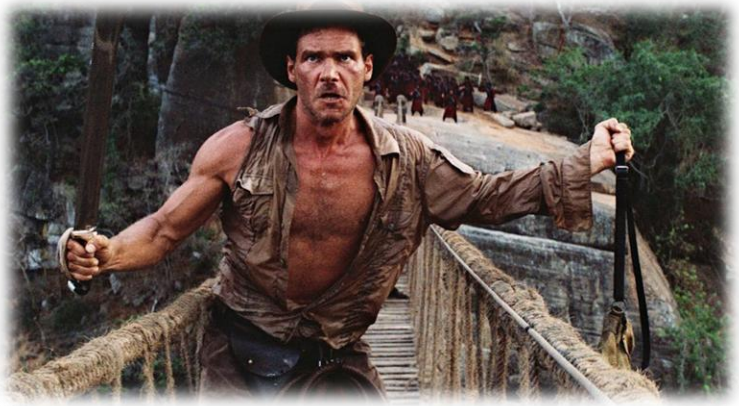
Profesora: Dora Jiménez

Modelo binario: caso mochila

PROBLEMA DE MOCHILA: Mochila de Indiana Jones

Indiana Jones entra al templo de la perdición y encuentra lingotes de diversos metales preciosos. Si bien desea llevárselos todos, solo cuenta con una mochila que soporta 8 kg. Las características de los lingotes se señalan en la tabla de más abajo:

Metal	Cantidad disponible	Valor del total
Oro	3 Kg	$4.0 MM
Platino	6 Kg	$7.5 MM
Plata	5 Kg	$5.0 MM
Molibdeno	8 Kg	$6.0 MM



Definir un modelo de programación lineal entera que le permita a Indiana Jones tomar la decisión correcta



Solución "General" – Problema de la Mochila (1/2)

Parámetros

- Sea w_i el peso del ítem i [kg], $i = 1..N$
- Sea π_i la utilidad generada por el ítem i [$], $i = 1..N$
- Sea C la capacidad de la mochila [kg]

Variables de decisión

- Sea x_i variable binaria de valor 1 si se incluye el ítem i y 0 en caso contrario, $i = 1..N$

Restricciones

- No se puede cargar más que la carga máxima que resiste la mochila

$$\sum_{i=1}^{N} w_i x_i \leq C$$

- Binariedad: un ítem se debe llevar o no llevar, pero no se pueden llevar partes

$$x_i = \{0,1\}, \forall i = 1..N$$



Solución "General" – Problema de la Mochila (2/2)

Función Objetivo

- Maximizar la utilidad generada por los ítem seleccionados

$$\text{MAX}_x\ U = \sum_{i=1}^{N} \pi_i x_i$$

Modelo

$$\text{MAX}_x\ U = \sum_{i=1}^{N} \pi_i x_i$$

$$\text{s. a.}$$

$$\sum_{i=1}^{N} w_i x_i \leq C$$

$$x_i = \{0,1\}, \forall i = 1..N$$



Para el caso particular del ejemplo Mochila de Indiana Jones

Modelo

$$\text{MAX}_x\ U = 4{,}0x_1 + 7{,}5x_2 + 5{,}0x_3 + 6{,}0x_4$$

s. a.

$$\text{Capacidad: } 3x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 8x_4 \leq 8$$

$$\text{Binariedad: } x_i = \{0,1\}, \forall i = 1..4$$

Ver mochila.ipynb



…hay requisitos entre los ítems como…

- …si lleva el ítem i tiene que llevar el j?

$$x_i \leq x_j$$

- …puede llevar el ítem i o el j pero no los 2?

$$x_i + x_j \leq 1$$

- …si lleva el ítem i tiene que llevar también el j o el k (pero no ambos)?

$$x_i \leq x_j + x_k$$
$$x_i + x_j + x_k \leq 2$$

- …para llevar el ítem i tiene que llevar el j y el k?

$$2x_i \leq x_j + x_k$$



Aplicaciones reales del modelo de mochila:

Industria y producción

Selección de proyectos de inversión: decidir cuáles proyectos financiar con un presupuesto limitado.

Selección de maquinaria o tecnologías con restricciones de espacio o presupuesto.

Logística y transporte

Carga de contenedores o camiones: elegir qué productos transportar maximizando el valor y sin superar el peso o volumen permitido.

Rutas de entrega personalizadas: selección de paradas con base en prioridades o beneficios.

Inteligencia Artificial

Selección de características (feature selection) en modelos de clasificación, buscando maximizar precisión con un número limitado de variables.

Educación y planificación curricular

Selección de cursos o asignaturas dentro de un semestre, dado un límite de créditos o carga horaria.

Salud pública y medicina

Selección de tratamientos bajo presupuesto acotado o capacidad limitada de camas, maximizando recuperación o beneficio esperado.

Finanzas

Selección de portafolio de activos con restricciones de riesgo o diversificación.

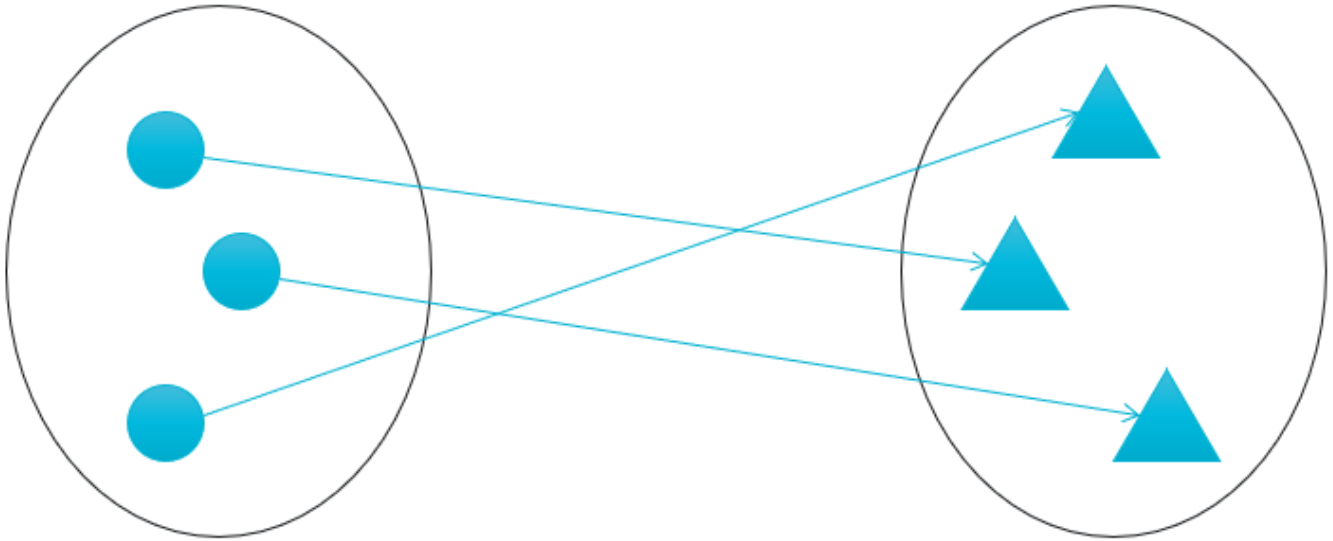
Priorización de pagos o deudas cuando los recursos son limitados.

Modelo binario: caso asignación



El problema de asignación

- Dos conjuntos de igual número de objetos
- Existe una relación de eficiencia entre cada par de objetos
- Determinar pares de objetos de modo lograr la mejor eficiencia.



Ejemplo: modelo de asignación

Se tiene cinco profesores para cinco cursos, y se muestra la valoración (eficiencia)

	Cursos				
Profesores	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**
P1	4	4	6	5	6
P2	2	5	5	4	3
P3	6	3	2	5	3
P4	3	4	7	6	4
P5	7	6	4	5	6

¿Cuál es la “mejor” asignación?

¡Existen $5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$ asignaciones posibles!



VARIABLE DE DECISIÓN

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si la persona } i \text{ se asigna al trabajo } j \\ 0, & \text{caso contrario} \end{cases}$$

$$para\ i, j = 1, \ldots, n$$

RESTRICCIONES

Cada persona debe ser asignada a un trabajo

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1,\ i = 1, \ldots, n$$

A cada trabajo debe asignarse una persona

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1,\ j = 1, \ldots, n$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \forall i, j$$



FUNCIÓN OBJETIVO

Maximizar la eficiencia, dada por c_{ij} = eficiencia (competencia) persona i en el trabajo j.

$$\max z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij}$$



Modelo de asignación

$$\max z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij}$$

$$s.a.$$

$$\sum_{j=1}^{n} = 1, \; i = 1, \ldots, n$$

$$\sum_{i=1}^{n} = 1, \; j = 1, \ldots, n$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \; i, j = 1, \ldots, n$$

- Personas y Lugares
- Trabajos y Máquinas.
- Personas y Máquinas.
- Parejas: hombre- mujer, hombre-hombre y mujer-mujer
- Horarios y cursos
- Cargas y camiones
- Cargas y lugares (en bodega)

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS